

RELATORIO TECNICO AVANÇADO

Projeto Final: WoodShop-VR

Web 3.0 | Residencia em TIC 29 — Unidade 1, Capitulo 3

Aluno: Ricardo Augusto | Prof.: Ana Beatriz | Data: 20/05/2026

Secao 1 — Identificacao

Nome Completo: Ricardo Augusto

Turma / Residencia: Web 3.0 — Residencia em TIC 29

Hardware: Acer Nitro V15, 16 GB RAM, GPU NVIDIA 8 GB VRAM, Windows 11

Limitacao de Hardware: Nenhuma. Hardware compativel com todos os requisitos.

Secao 2 — Conceito do Projeto

2.1 Nome do Projeto

WoodShop-VR — Marcenaria Virtual para Treino de Coordenacao Motora

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso

O WoodShop-VR e uma ferramenta de treino de coordenacao motora fina e grossa com aplicacao em terapia ocupacional (reabilitacao pos-AVC), educacao tecnica (cursos de marcenaria) e lazer. No Metaverso, o ambiente resolve o problema da ausencia de espacos seguros para praticar manipulacao de ferramentas.

2.3 Descricao Geral do Ambiente Virtual

Marcenaria rustica dentro de uma casa de madeira com bancadas, ferramentas e materiais de trabalho. Mais de 30 objetos 3D em 7 categorias pegaveis: martelo, machado, serra, serrote, toras, tabuas comuns e tabuas escuras.

Secao 3 — Configuracao Tecnica

3.1 Versao do Unity

Unity 6.4 (6000.4.7f1) — versao recomendada pela Unity Technologies, compativel com Meta XR SDK via OpenXR. Utiliza URP (Universal Render Pipeline).

3.2 Instalacao do Meta XR SDK

- Criar projeto no Unity Hub usando template VR oficial (Core > VR)
- Aceitar URP Material upgrade ao abrir
- Configurar XR Plug-in Management: OpenXR + Meta Quest feature group
- Manter Oculus XR Plugin (legacy) desativado

3.3 Pacotes XR Instalados

Pacote	Versao
OpenXR Plugin	1.16.1
Unity OpenXR Meta	2.5.0
XR Interaction Toolkit	3.4.1
XR Hands	1.7.3
XR Plugin Management	4.5.4
XR Core Utilities	2.6.0
AR Foundation	6.5.0

3.4 Build Android / Meta Quest

Configuracao	Valor
Plataforma	Android
Package Name	com.ricardo.woodshopvr
Min API Level	Android 10 (API 29)
Scripting Backend	IL2CPP
Target Architecture	ARM64
Graphics API	Vulkan
Texture Compression	ASTC
Active Input Handling	Both

3.5 Movimentacao no PC

- WASD — andar (com colisao via Rigidbody)
- Mouse direito + arrastar — olhar (clamp +/- 90 graus)
- Shift — correr (2x)
- Espaco — pular
- E — pegar/soltar objetos (raycast 3m, tag Pickup)

Secao 4 — Assets e Elementos da Cena

Modelos 3D obtidos no Poly Pizza e Sketchfab (licenca Creative Commons, gratuitos).

Asset 1 — Casa de Madeira

Nome: Houses_FirstAge_2_Level3 | Origem: Sketchfab | Funcao: estrutura arquitetonica principal.

Asset 2 — Workbench (Bancada)

Nome: Workbench | Origem: Poly Pizza | Funcao: movel central da oficina com ferramentas dispostas.

Asset 3 — Ferramentas Pegaveis

Hammer_01, Hatchet, Saw_01, Hand Saw | Origem: Poly Pizza | Tag Pickup, Rigidbody e Collider.

Asset 4 — Materiais Pegaveis

Logs, Wood Planks, Dark Planks | Origem: Poly Pizza | Material de trabalho manipulavel.

Secao 5 — Hierarquia de Game Objects

- SampleScene
- Environment (Template Environment, Floor com Collider)
- Lighting (Directional Light, Post Process Volume)
- XR Origin (VR) — player para Meta Quest
- Materiais — Logs, Wood Planks, Dark Planks, Nails, Screws [TAG: Pickup]
- Ferramentas — Hammer_01, Hatchet, Saw_01, Hand Saw [TAG: Pickup/Hammer]
- Ambiente — Houses_FirstAge_2_Level3 (Mesh Collider)
- Mobiliario — Workbench
- Canvas — UI com TextoPickup (TextMeshPro)
- PlayerPC — Capsule Collider + Rigidbody + Scripts + Camera

Secao 6 — Sistema de Interacao

6.1 Descricao da Interacao Principal

O usuario mira em qualquer objeto pegavel e ele fica destacado em amarelo. A UI exibe Pressione E para pegar. Ao pressionar E, o objeto e puxado para frente da camera com rotacao correta. O martelo tem comportamento especial: ao se aproximar de um prego, ele fica fixo na superficie.

6.2 Logica da Interacao (Passo a Passo)

1. A cada frame, PlayerControllerPC emite raycast da camera para frente
2. Se acerta objeto com tag Pickup, HighlightOnLook.AtivarDestaque() e chamado — amarelo
3. UIPickup detecta a mira e exibe o texto Pressione E para pegar
4. Ao pressionar E, TryPickup() captura o objeto e desativa fisica (isKinematic = true)
5. UpdateHeldObject() mantem o objeto na frente com HoldRotation para rotacao correta
6. Ao pressionar E novamente, Drop() reativa a fisica e solta o objeto
7. NailBehavior verifica se martelo esta a menos de 0.5u do prego — se sim, prega

6.3 Scripts C# Desenvolvidos

PlayerControllerPC.cs — movimentacao, camera, pickup, highlight e UI.

HighlightOnLook.cs — salva cores originais de todos os Renderers e alterna para amarelo.

HoldRotation.cs — rotacao customizada por objeto ao segurar.

PickupSetup.cs — configura automaticamente qualquer GameObject como pegavel.

NailBehavior.cs — detecta proximidade do martelo e prega o prego na superficie.

UIPickup.cs — controla visibilidade do texto Pressione E para pegar.

Secao 7 — Repositorio GitHub

Nome: WoodShop-VR | Usuario: KdinhoPy

URL: <https://github.com/KdinhoPy/WoodShop-VR>

Visibilidade: Publico

- Assets/ (Marcenaria, Scripts, Scenes, Settings, XR)
- ProjectSettings/
- Packages/ (manifest.json)
- .gitignore (template Unity oficial)
- README.txt

Secao 8 — Plano de Execucao

- Fase 1 — Setup: Unity Hub, Unity 6.4, Git e GitHub Desktop
- Fase 2 — Projeto: template VR oficial, URP upgrade
- Fase 3 — XR: OpenXR + Meta Quest feature group
- Fase 4 — Build Android: ARM64, IL2CPP, API 29, Vulkan
- Fase 5 — Assets: Poly Pizza e Sketchfab
- Fase 6 — Cena: hierarquia em pastas logicas
- Fase 7 — Movimentacao: PlayerControllerPC.cs
- Fase 8 — Fisica: Capsule Collider + Rigidbody
- Fase 9 — Pickup: tag Pickup, PickupSetup.cs
- Fase 10 — Highlight: HighlightOnLook.cs
- Fase 11 — HoldRotation: rotacao customizada
- Fase 12 — UI: Canvas com TextMeshPro
- Fase 13 — NailBehavior: sistema de pregar
- Fase 14 — Finalizacao: scripts comentados, README, commit

Secao 9 — Reflexao Final

9.1 Aprendizado

- Pipeline XR moderno (OpenXR) vs. abordagem legada
- Templates Unity oficiais economizam configuracao
- Requisitos Meta Quest: ARM64, IL2CPP, Vulkan, ASTC
- Rigidbody.linearVelocity para movimento com fisica
- Scripts comunicantes via GetComponent e metodos publicos

9.2 Dificuldades e Solucoes

- Player atravessava paredes — Rigidbody.linearVelocity
- Tabuas empurravam player — Layer Collision Matrix
- Highlight nao funcionava em sub-meshes — GetComponentInChildren
- Serra com rotacao errada — script HoldRotation
- Delecao acidental do template — icone de olho na Hierarchy

9.3 Melhorias Futuras

- Outline ao olhar objetos (shader customizado)
- Hand tracking com Meta Quest 3
- Fisicas realistas (mesh slicing)
- Multiplayer cooperativo
- Sistema de progressao e metricas terapeuticas
- Tutorial guiado in-VR com audio espacial